PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

DATOS DEL ESTUDIANTE

Apellidos y Nombres:	Ochoa Reyes Josue caleb	ID:	001625750
Dirección Zonal/CFP:	ETI		
Carrera:	Ingenieria de Software con IA	Semestre:	VI
Curso/ Mód. Formativo:	SEMINARIO DE COMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA		
Tema de Trabajo Final:	Desarrollo de EnterpriseCloud: sistema ERP web para la gestión de compras, ventas, inventario y cuentas empresariales		

- **Identifica la problemática del caso práctico propuesto.**

La gestión separada de compras, ventas, existencias y cuentas pendientes dificulta conocer el stock por almacén, controlar recepciones parciales y mantener documentos relacionados. Las listas independientes de proveedores y productos pueden generar duplicados, diferencias de precios y decisiones basadas en indicadores incompletos. El caso práctico propone integrar estas operaciones en un ERP web con información compartida, validaciones y una experiencia empresarial clara.
EnterpriseCloud reúne los procesos en una aplicación local con datos DEMO identificados; no dispone todavía de autenticación real, servidor de datos ni emisión fiscal ante SUNAT.

- **Identifica propuesta de solución y evidencias.**

Se propone EnterpriseCloud, un ERP desarrollado con React, TypeScript y Vite. Sus once módulos son Panel de control, Órdenes de compra, Ingreso al Kardex, Cotizaciones, Órdenes de venta, Facturación, Estado de cuenta, Movimiento de Kardex, Stock de productos, Reportes y Mantenimientos. Comparten un estado persistente en localStorage. Comprar no aumenta existencias hasta recibir; vender no las descuenta hasta facturar. Se incluyen catálogos con CRUD, selectores reutilizables, fichas empresariales, cobros parciales, reportes CSV y dashboard calculado desde documentos. El código y las pruebas constituyen las evidencias; los espacios de capturas se dejan en blanco para completarlos manualmente.

▪ Respuestas a preguntas guía

Durante el análisis y estudio del caso práctico, debes obtener las respuestas a las interrogantes:

Pregunta 01:	¿Qué problema resuelve EnterpriseCloud en la gestión empresarial?
Integra compras, ventas, inventario y cuentas pendientes en una fuente compartida. Conserva relaciones entre documentos, evita duplicados y permite consultar existencias por almacén e indicadores operativos. Su implementación actual funciona en el navegador con persistencia local.	
Pregunta 02:	¿Cómo se relacionan compras, ventas y movimientos de inventario?
La orden de compra registra lo solicitado al proveedor; su recepción genera notas de ingreso y entradas al Kardex. La orden de venta verifica disponibilidad; su facturación vuelve a comprobar el stock y registra salidas. Las recepciones pueden ser parciales y no superar la cantidad pendiente.	
Pregunta 03:	¿Cómo se organizan React, TypeScript y la persistencia del ERP?
React presenta las pantallas y componentes; TypeScript define entidades y relaciones. ErpProvider y useErp comparten el estado. model.ts centraliza operaciones y store.tsx conserva los cambios en localStorage bajo enterprisecloud-integrated-erp-v1. Las pestañas del mismo navegador sincronizan actualizaciones; no existe API ni base de datos remota.	
Pregunta 04:	¿Cómo se calculan los indicadores y saldos del panel de control?
Ventas y compras acumuladas provienen de documentos válidos. La utilidad bruta estimada resta a las ventas netas el costo histórico de las salidas, sin confundirlo con compras. Los saldos consideran pagos parciales; la antigüedad usa vencimientos. La rotación requiere costo de ventas e inventario promedio; si faltan datos, se informa sin inventar valores.	
Pregunta 05:	¿Qué controles, evidencias y limitaciones presenta el sistema?
Se validan stock, cantidades pendientes, duplicados, RUC y cobros. Los registros vinculados se desactivan para preservar el historial. Existen pruebas de lógica y navegador, compilación TypeScript y exportación CSV. Los comprobantes son internos: no hay emisión SUNAT, envío de correos, autenticación real ni persistencia compartida entre dispositivos.	

- **Cronograma de actividades:**

N°	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	
		09/10/26	09/10/26
1	Analizar el ERP, sus módulos, reglas y fuente compartida de datos.	x	
2	Revisar las once pantallas, componentes y relaciones documentales.	x	
3	Organizar modelos TypeScript, operaciones y persistencia local.	x	
4	Integrar compras, recepciones, ventas, facturación y cobros.		x
5	Completar catálogos, selectores, reportes y dashboard empresarial.		x
6	Verificar pruebas y documentar resultados; reservar espacios para capturas.		x

- **Lista de recursos necesarios:**

1. MÁQUINAS Y EQUIPOS	
Descripción	**Cantidad**
Computadora capaz de ejecutar Node.js, editor de código y navegador.	1
Conexion a Internet	1
Monitor para revisar tablas, formularios, gráficos y documentos.	1
Teléfono o emulación móvil para revisar el diseño responsive.	1

2. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	
Descripción	**Cantidad**
Visual Studio Code o editor equivalente para React y TypeScript.	1
Node.js 24 y npm para instalar dependencias y ejecutar el proyecto.	1
Google Chrome con herramientas de desarrollo y pruebas Playwright.	1
TypeScript, pruebas Node y Playwright para verificar reglas y flujos.	1

3. MATERIALES E INSUMOS	
Descripción	**Cantidad**
Código fuente de EnterpriseCloud y dependencias de frontend/package.json.	1
Datos DEMO de proveedores, clientes, productos y documentos relacionados.	1
Almacenamiento local del navegador y respaldo exportable en formato JSON.	1

- **Describe la propuesta determinada para la solución del caso práctico**

PROPUESTA DE SOLUCIÓN
La solución seleccionada es EnterpriseCloud, un ERP web que integra procesos comerciales, inventario y cuentas pendientes. Busca mantener información coherente y mejorar la consulta y administración de las operaciones desde una interfaz empresarial. El frontend utiliza React, TypeScript, Vite y Lucide React. Los once módulos conservan una identidad visual blanca con grises suaves, tablas claras y formularios adaptables. Los gráficos del panel se implementan mediante SVG, sin una dependencia adicional de Recharts. La arquitectura separa modelos y operaciones en model.ts, persistencia y estado en store.tsx, y componentes de presentación en src/erp. Clientes, proveedores, productos, documentos, movimientos y pagos se relacionan por identificadores estables. localStorage conserva las operaciones al recargar y sincroniza pestañas del mismo navegador. Compras registra órdenes y recepciones parciales; la entrada real modifica existencias y Kardex. Cotizaciones puede generar órdenes de venta. Facturación verifica disponibilidad, registra salidas con costo histórico y genera saldos cuando la venta es a crédito. Estado de cuenta permite cobros parciales y consulta de deudas a proveedores. Mantenimientos administra clientes, productos, proveedores, almacenes y categorías. El directorio de proveedores usa una tabla y una ficha con General, Contacto, Comercial e Historial. Los selectores compartidos consultan el catálogo completo, combinan filtros y búsqueda, y paginan después de filtrar. La eliminación respeta vínculos históricos. El panel ejecutivo calcula ventas, compras, utilidad estimada, stock crítico y saldos. Incluye antigüedad de deuda, rotación cuando existen datos suficientes, gráfico independiente por período, alertas y órdenes recientes. Los reportes exportan CSV. Los ejemplos DEMO están identificados y sus indicadores provienen de registros relacionados, sin cifras aleatorias independientes. La validación registrada comprende 30 pruebas de lógica y 31 pruebas de navegador, además de TypeScript y build. No hay configuración ESLint. El resultado es un prototipo operativo local, no un servicio multiusuario desplegado. Para producción se requieren autenticación, autorización, backend, base de datos y validación de integraciones fiscales. Las capturas se añadirán manualmente.

- **Resolver el caso práctico, utilizando como referencia el problema propuesto y las preguntas guía proporcionadas para orientar el desarrollo.**

- **Fundamentar sus propuestas en los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido en las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.**

INSTRUCCIONES: Ser lo más explícito posible. Los gráficos ayudan a transmitir mejor las ideas. Tomar en cuenta los aspectos de calidad, medio ambiente y SHI.

OPERACIONES / PASOS / SUBPASOS	NORMAS TÉCNICAS - ESTANDARES / SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE
Analizar procesos y alcance del ERP local.	Distinguir registros internos, datos DEMO y operaciones reales.
Revisar los once módulos y su navegación.	Conservar legibilidad, contraste, navegación por teclado y responsive.
Organizar frontend React y modelos TypeScript.	Separar presentación, operaciones y acceso al estado compartido.
Centralizar entidades y reglas en model.ts.	Validar cantidades, importes e identificadores de documentos.
Conservar el estado con ErpProvider y localStorage.	Evitar escrituras parciales y permitir respaldo JSON de la información.
Completar solo registros identificados como DEMO.	Preservar identificadores y datos creados o editados por usuarios.
Compartir catálogos entre todos los módulos.	Mantener una fuente única para productos, clientes y proveedores.
Crear compras y registrar recepciones parciales.	No aumentar stock al ordenar ni recibir más de lo pendiente.
Crear cotizaciones y convertirlas a órdenes de venta.	Conservar el vínculo documental y comprobar disponibilidad.
Facturar y registrar salidas en el Kardex.	Verificar stock, evitar doble facturación y conservar costo histórico.
Registrar cobros parciales y consultar cuentas pendientes.	No cobrar más que el saldo; mantener pagos e historial relacionado.
Exportar reportes y resumen del dashboard en CSV.	Comprobar filtros, encabezados, importes y origen de los registros.
Consultar movimientos y stock por almacén.	Aplicar mínimos configurados y distinguir entradas de salidas.
Administrar clientes, productos y proveedores.	Validar duplicados y RUC; desactivar registros vinculados.
Consultar fichas y selectores premium reutilizables.	Gestionar foco, Escape, scroll interno y estados vacíos accesibles.
Buscar y filtrar todo el catálogo antes de paginar.	Combinar categoría, estado y disponibilidad sin alterar reglas de stock.

Revisar pruebas de lógica, navegador y compilación.	Registrar evidencias reales y separar validación técnica de emisión fiscal.
Documentar la solución y reservar evidencias visuales.	Resguardar datos, realizar pausas ergonómicas y reducir impresiones.

- **Verificar el cumplimiento de los procesos desarrollados en la propuesta de solución del caso práctico.**

EVIDENCIAS	CUMPLE	NO CUMPLE
• ¿Se identificó claramente la problemática del caso práctico?	x	☐
• ¿Se desarrolló las condiciones de los requerimientos solicitados?	x	☐
• ¿Se formularon respuestas claras y fundamentadas a todas las preguntas guía?	x	☐
• ¿Se elaboró un cronograma claro de actividades a ejecutar?	x	☐
• ¿Se identificaron y listaron los recursos (máquinas, equipos, herramientas, materiales) necesarios para ejecutar la propuesta?	x	☐
• ¿Se comprobó la persistencia y la integración entre documentos e inventario?	x	☐
• ¿Se describieron todas las operaciones y pasos seguidos para garantizar la correcta ejecución?	x	☐
• ¿Se consideran las normativas técnicas, de seguridad y medio ambiente en la propuesta de solución?	x	☐
• ¿La propuesta es pertinente con los requerimientos solicitados?	x	☐
• ¿Se documentaron los datos DEMO y las limitaciones del ERP local?	x	☐

- **Califica el impacto que representa la propuesta de solución ante la situación planteada en el caso práctico.**

CRITERIO DE EVALUACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	PUNTAJE CALIFICADO POR EL ESTUDIANTE
Identificación del problema	Claridad en la identificación del problema planteado.	3	3
Relevancia de la propuesta de solución	La propuesta responde adecuadamente al problema planteado y es relevante para el contexto del caso práctico.	8	8
Viabilidad técnica	La solución es técnicamente factible, tomando en cuenta los recursos y conocimientos disponibles.	6	6
Cumplimiento de Normas	Se describen validación de datos, preservación del historial, respaldo local, accesibilidad, ergonomía y uso responsable de recursos.	3	3
PUNTAJE TOTAL		**20**	**20**